

OBJETIVOS

- Familiarizar o aluno com o SO MINIX e testes em ambiente de máquina virtual.
 - Compilar e modificar o kernel
- Criação de processos, IPC, gerenciamento de sinais
 - Processos órfãos e zumbis
- Gerenciamento de I/O no MINIX
 - Criar uma chamada de sistema;
 - Criar uma chamada de *kernel* e usá-la via uma chamada de sistemas (item anterior);
 - Criar um *character device*.

TAREFA 2: INSTALAÇÃO DO SISTEMA (de 17/02/2025 a 20/02/2025)

É recomendável que você use algum software para máquina virtual. Exemplos incluem o Bocks, Qemu, VirtualBox, VMware, etc. Para este projeto recomenda-se o uso do **VirtualBox**, por ser *open source* e já ter alcançado um estágio de desenvolvimento estável.

Você é encorajado a instalar o MINIX do “zero”. Adquira a imagem no site do MINIX e instale na máquina virtual. A prática foi planejada para a versão **R3.1.8-r8398** do MINIX, a qual está disponível no site da disciplina. Observe a documentação disponível na página do curso e no site do MINIX.

OBS.: para o curso, recomenda-se uma instalação com 2 GB de espaço livre em disco e pelo menos 128 MB de memória RAM (execução em linha de comando).

Para esta atividade, documente:

- Instalação do SO MINIX;
- Configuração da rede da máquina virtual (demonstre que a rede funciona);
- Instalação do ssh (cliente e servidor);
- Acesso a máquina virtual via ssh (acesso remoto). Isso pode ser feito a partir do sistema operacional hospedeiro (i.e. sistema no qual o VirtualBox está instalado);
- Criação de um arquivo *teste.txt* (computador hospedeiro) e transferência para a máquina

virtual (usando o servidor de ssh recém instalado).

- Criação de uma conta de usuário para você;
- Instalação do *bash*;

OBS.: usar o `pkgin_cd` ao invés do `pkgin`. Vide:

https://wiki.minix3.org/doku.php?id=releases:3.2.1:usersguide:installingbinarypackages#installing_from_the_cd

→ Ao terminar de instalar a máquina virtual, faça o shutdown, desmonte o CD, e reinicie a máquina. **APÓS** o reinício, faça o login como root, insira o ISO novamente como CDROM no Virtualbox e digite `pkgin_cd` para que ele seja montado. A partir daí, faça o uso do `pkgin_cd` ao invés de `pkgin`.

- Configuração do *bash* como o shell padrão para o seu usuário (ao final, use o arquivo `.profile` disponível no site do curso).